

프로젝트 명세서

은행 검색 페이지 구현

(Python)

“금융 상품 비교 애플리케이션”

10 회차

목차

1. 은행 검색 페이지 구현	3
1.1 목표.....	3
1.2 준비사항.....	3
1.3 작업 순서.....	7
1.4 요구사항.....	7
1.5 참고자료.....	16
1.6 프로젝트 결과.....	16

PJT 명	은행 검색 페이지 구현	
단계	10 PJT	
진행일자	2026.05.29	
예상 구현 시간	필수기능	6H
	심화기능	2H

1. 은행 검색 페이지 구현

1.1 목표

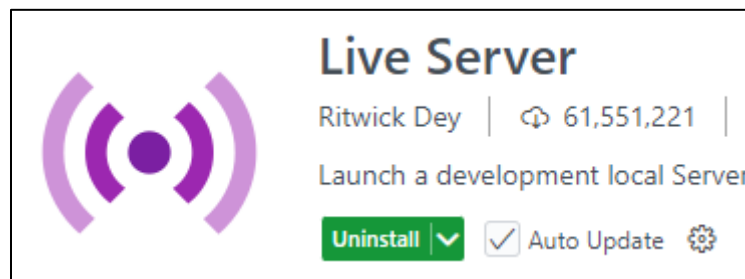
이번 프로젝트의 목표는 다음과 같습니다.

- Kakao Map API를 활용하여 사용자 위치 기반의 은행 검색 페이지를 직접 구현한다.
- 순수 HTML, CSS, JavaScript(바닐라 JS) 만으로 지도 출력, 은행 검색, 마커 표시, 경로 안내 기능을 완성한다.
- 외부 API를 문서 기반으로 분석·활용하며, 실제 서비스형 웹 페이지 제작 경험을 쌓는 것을 목표로 한다.

1.2 준비사항

1) [필수] Live Server Extension

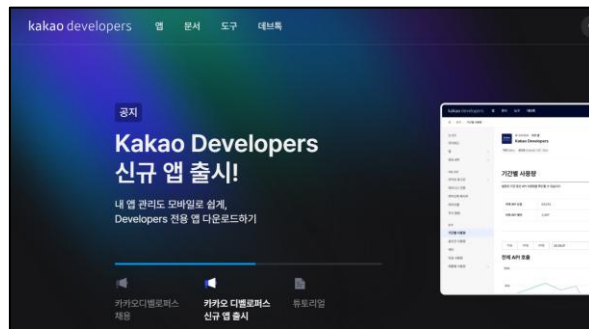
- Vscode 의 Live Server 확장 프로그램으로 HTML 을 실행해야 함



<그림 1> Live Server Extension 예시

2) 사용 데이터 및 API

- Kakao Map API
 - ✓ 지도 출력 및 마커 표시용 API
- Kakao MAP API KEY 발급
 - ✓ 발급 절차
 - **Kakao Developers** 접속 후 로그인



<그림 2> Kakao Developers 페이지 접속 화면 예시

- ✓ 상단 "앱" 탭에서 "앱 생성" 클릭



<그림 3> 앱 탭의 앱 생성 클릭 화면

✓ 애플리케이션 정보 작성 후 저장

애플리케이션 추가하기

앱 아이콘 이미지 업로드 파일 선택
 JPG, GIF, PNG
 권장 사이즈 128px, 최대 250KB

앱 이름 pjt08_project

회사명 ssafy 모두 자유롭게 작성

카테고리 지도/내비게이션

☒ 서비스 이용이 제한되는 카테고리, 금지된 내용, 금지된 행동 관련 운영정책을 위반하지 않는 앱입니다.

취소 저장

<그림 4> 애플리케이션 추가 화면

✓ 앱 -> 일반 탭에서 Web 플랫폼 등록

앱

일반

카카오톡 채널

추가 기능 신청

웹훅

멤버

고급

iOS 플랫폼 등록

Web

Web 플랫폼 등록

<그림 5> Web 플랫폼 등록 화면 예시

✓ **http://127.0.0.1:5500** 입력 후 저장



Web 플랫폼 등록

사이트 도메인

http://127.0.0.1:5500

live server extension 주소

- JavaScript SDK, 카카오톡 공유, 카카오맵, 메시지 API 사용시 등록이 필요합니다.
- 여러개의 도메인은 줄바꿈으로 추가해주세요. 최대 10개까지 등록 가능합니다. 추가 등록은 데브독으로 문의주세요.
- 경로를 포함하여 도메인을 입력한 경우, 경로는 제외되고 도메인만 등록됩니다.
- 예시: (O) https://example.com (X) https://www.example.com/mypage

기본 도메인

취소 저장

<그림 6> 웹 플랫폼 등록 시 주소 입력 화면

✓ 상단의 "앱 키"에서 "JavaScript 키" 활용



앱 키 문서 확인

앱 키는 API 호출 시 앱 인증을 위해 사용됩니다. 플랫폼에 따라 사용해야 하는 앱 키가 다릅니다.

네이티브 앱 키		복사	재발급
REST API 키		복사	재발급
JavaScript 키		복사	재발급
어드민 키		복사	재발급

<그림 7> 생성된 앱의 JavaScript 키 복사 화면

1.3 작업 순서

- 1) 팀원과 같이 요구사항(기본/심화)을 확인한다.
- 2) 개발 사항 및 수정(개선) 등 할 일을 정하고 역할을 분담한다.
- 3) 요구사항에 맞는 기능 개발 후 팀원과 함께 검증한다.
- 4) 팀원과 함께 추가적인 아이디어를 논의하고 정리한다.
- 5) 추가 아이디어를 적용하여 프로젝트를 완성한다.
- 6) 산출물을 정리하여 GitLab에 반영한다.

1.4 요구사항

이번 관통 프로젝트는 Kakao Map API 를 활용하여 은행 검색 기능이 포함된 지도 기반 웹 페이지를 구현하는 것을 목표로 한다.

외부 Kakao Developers API 로부터 지도를 불러오고, HTML 과 JavaScript(바닐라 JS)를 통해 사용자 입력에 따라 특정 지역의 은행 정보를 검색 · 표시 · 시각화하는 웹 서비스를 구현한다.

이 프로젝트는 프론트엔드 중심의 API 연동형 서비스로, Kakao Map API 를 이용한 지도 출력, 마커 생성, 인포윈도우 표시 등의 기능을 직접 구현하며 사용자 경험(UX)을 고려한 검색 UI 및 지도 인터랙션 구조를 완성하는 것을 중점으로 한다.

Live Server 를 통해 HTML 을 로컬 환경에서 실행하며, data.js 에 포함된 지역 · 은행 데이터를 활용해 드롭다운 형태의 검색 UI 를 구성한다.

심화 단계에서는 Kakao Mobility API 를 연동하여 사용자가 선택한 은행까지의 경로 안내 기능을 추가로 구현한다.

■ 요구사항 예시 (참고용)

- 아래의 내용을 참고하여 추가적인 아이디어에 대해 요구사항을 추가 또는 수정하여 기능을 구현한다. 단, 필수 기능은 반드시 구현해야 하며 수정할 수 없다.

기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
F1001	사전 준비	Kakao 지도 API 등록	Kakao Developers에서 애플리케이션 등록 후 JavaScript Key를 발급받아	필수

			프로젝트에 적용한다.	
F1002	지도 출력	지도 표시 기능	Kakao Map API를 활용하여 페이지에 지도를 출력한다. 중심 좌표는 강남역으로 설정한다.	필수
F1003	UI 구성	은행 검색 UI 구성	data.js를 활용하여 광역시/도, 시/군/구, 은행명 선택 드롭다운을 구현한다.	필수
F1004	지도 기능	은행 검색 및 마커 표시	사용자가 선택한 조건으로 검색 시 해당 은행의 위치를 지도에 마커로 표시하고, 마커 클릭 시 인포윈도우를 출력한다.	필수
F1011	경로 안내	Kakao Mobility API를 이용한 길찾기	선택된 은행을 목적지로 설정하고, 출발지(멀티캠퍼스 역삼)에서의 이동 경로를 지도에 표시한다.	심화
...	...	...	...	...

비기능적 요구사항				
번호	분류	요구사항명	요구사항 상세	우선순위
NF1001	환경 설정	Live Server 실행	VSCode Live Server를 사용하여 HTML을 로컬 서버 환경에서 실행한다.	필수
NF1002	보안 성	API Key 관리	apikey.js에 Key를 저장하고, .gitignore를 통해 외부 공개를 차단한다.	필수
NF1003	코드 품질	코드 구조화	HTML, CSS, JS를 분리하여 유지보수가 용이하도록 구조화한다.	필수
NF1004	문서 화	README 작성	구현 과정, 학습 내용, 어려웠던 점, 느낀 점을 상세히 기록한다.	필수
NF1005	디자인	UI 가독성	지도 영역과 검색 영역의 크기를 균형 있게 배치하고, CSS로 직관적인 인터페이스를 구성한다.	선택

1. 기본 기능 (필수)

본 프로젝트는 Kakao Map API 를 활용하여 은행 검색 기능이 포함된 지도 기반 웹 페이지를 구현하는 것을 목표로 한다.

HTML, CSS, JavaScript 를 활용하여 지도 출력, 지역·은행 선택 UI 구성, 마커 및 인포윈도우 표시까지의 과정을 직접 구현함으로써

외부 API 연동형 프론트엔드 서비스 개발 경험을 쌓는다.

또한, API Key 보안 관리 및 로컬 환경 서버 실행 과정을 통해 실무 환경에서의 개발 절차를 익힌다.

1) Kakao 지도 API 등록

- ① 요구사항 번호: F1001
- ② Kakao Developers 에 로그인하여 애플리케이션을 등록하고 JavaScript Key 를 발급받는다.
- ③ 플랫폼 -> Web 플랫폼 등록 메뉴에서 Live Server 의 기본 주소(<http://127.0.0.1:5500/>)를 등록한다.
- ④ “Kakao Map API” 를 활성화하여 지도 기능을 사용할 수 있도록 설정한다.
- ⑤ 발급받은 Key 는 apikey.js 파일에 다음과 같이 작성한다.
 - `const API_KEY = "발급받은_JavaScript_API_KEY";`
- ⑥ .gitignore 파일에 apikey.js 를 등록하여 외부에 Key 가 노출되지 않도록 한다.

2) 지도 출력 기능 구현

- ① 요구사항 번호: F1002
- ② Kakao Map API 를 활용하여 HTML 페이지에 지도를 출력한다.
- ③ 아래 문서들을 참고하여 구현한다.
 - Guide
 - Sample
 - Documentation
- ④ 초기 중심 좌표를 강남역(위도: 37.49818, 경도: 127.027386) 으로 설정한다.



<그림 8> 강남역 기준 지도 출력 화면 예시

3) 은행 검색 UI 구성

- ① 요구사항 번호: F1003
- ② 지도 좌측에 검색 영역(Search Box)을 배치한다.
- ③ 제공된 data.js 파일을 활용하여 3 단계 드롭다운 UI 를 구성한다.
 - data.js: 광역시/도, 시/군/구, 은행 데이터
- ④ 각 Select Box 는 JavaScript 의 change 이벤트를 이용하여 동적으로 갱신한다.

The image displays three sequential screenshots of a web form titled "은행 찾기" (Find Bank). Each screenshot shows a different stage of the dropdown menu selection process:

- Left Screenshot:** The "광역시 / 도" (Province/City) dropdown menu is open, showing a list of Korean provinces and cities including 서울특별시, 부산광역시, 대구광역시, 인천광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 경기도, 강원도, 충청북도, 충청남도, 전라북도, 전라남도, 경상북도, 경상남도, 제주도, and 세종시.
- Middle Screenshot:** The "시 / 군 / 구" (City/Gun/Gu) dropdown menu is open, showing a list of districts under the selected province, including 강남구, 강동구, 강북구, 강서구, 관악구, 광진구, 구로구, 금천구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 동작구, 마포구, 서대문구, 서초구, 성동구, 성북구, 송파구, and 양천구.
- Right Screenshot:** The "은행" (Bank) dropdown menu is open, showing a list of various banks in Korea, including 국민은행, 신한은행, 우리은행, 하나은행, 산업은행, 농협, 새마을금고, 신협, 우체국, 기업은행, 부산은행, 대구은행, 광주은행, 경남은행, 전북은행, 제주은행, and others.

<그림 9> 광역시/도, 시/군/구 (광역시/도 선택 후), 은행(광역시/도 선택 후) 선택 드롭다운 화면 예시



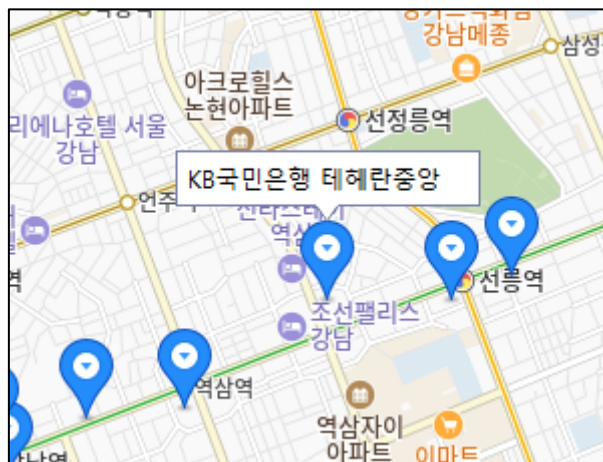
<그림 10> 지도에 드롭 다운 적용 예시

4) 은행 검색 및 마커 표시

- ① 요구사항 번호: F1004
- ② 사용자가 지역 + 은행명을 선택 후 “찾기” 버튼을 클릭하면, 해당 지역 내 은행 지점을 검색하여 지도에 마커로 표시한다.
- ③ 각 마커 클릭 시 인포윈도우(kakao.maps.InfoWindow)를 띄워 은행명과 주소를 출력한다.
- ④ 새로운 검색 시 기존 마커를 모두 제거하여 중복 표시를 방지한다.



<그림 11> 마커 적용 후 지도 예시



<그림 12> 마커 클릭 시 인포윈도우 출력 예시

2. 심화 기능 (선택)

본 심화 기능은 Kakao Mobility API 를 활용하여 단순한 위치 검색을 넘어, 출발지(멀티캠퍼스 역삼) 에서 사용자가 선택한 은행 지점까지의 경로 안내 기능을 구현하는 것을 목표로 한다.

이를 통해 지도 서비스의 확장 개념인 경로 탐색, 거리 계산, 이동 경로 시각화를 학습하고, API Key 발급 · 승인 절차, 응답 파싱(JSON 구조), 경로 데이터 시각화 과정을 복습할 수 있다.

또한, 생성형 AI 를 활용하여 API 요청 구조나 에러 메시지를 분석 · 보완하는 과정을 통해 문제 해결 역량을 강화한다.

1) 경로 안내 기능 추가하기

- ① 요구사항 번호: F1011
- ② Kakao Mobility API 를 활용하여 멀티캠퍼스 역삼 → 선택 은행까지의 이동 경로를 지도에 표시한다.
 - 출발지 좌표: (37.5012743, 127.039585)
 - 목적지 좌표: 선택된 은행 마커의 위치
- ③ Mobility API 의 **길찾기(Driving Route)** 기능을 활용하여 Polyline 경로를 지도 위에 시각화한다.
- ④ API 호출 시 필요한 Key 는 Mobility 서비스에서 별도 승인 후 발급받는다.



<그림 13> 경로 탐색 전(찾기 버튼 클릭 전) 화면 예시



<그림 14> 경로 탐색 화면 예시

1.5 참고자료

- 1) Kakao Map API 공식 문서
 - <https://apis.map.kakao.com/>
- 2) Kakao Mobility API 문서
 - <https://developers.kakaomobility.com/>

1.6 프로젝트 결과

최종적으로 제출해야 할 항목은 아래와 같다

■ 산출물과 제출

1) 구현 소스 코드

- ◆ HTML, CSS, JavaScript 파일을 포함한 프로젝트 전체 폴더를 압축(zip)하여 제출

2) 실행 결과 캡처본

- ◆ 각 요구사항(F1001~F1011)에 대한 실행 결과 화면(출력 화면) 캡처본

3) README.md

- ◆ 구현 기능 설명, 학습 내용, 느낀 점 포함

4) 위 내용을 모두 포함하여 GitLab에 업로드한다.

- ◆ GitLab 프로젝트 이름은 프로젝트 번호 + pjt 형식으로 지정한다 (10_pjt)

- 以上